

Práctica 3 de control: control robusto de un sistema de primer orden usando un controlador PI

Leonardo Bermeo

21 de septiembre de 2026

1. Control PI de un sistema de primer orden

Ahora vamos a usar el THAT para diseñar, simular e implementar un controlador PI para controlar un sistema de primer orden.

La planta que vamos a controlar tiene función de transferencia

$$G(s) = \frac{5}{s + 0.5}.$$

Y usaremos un control PI de dos grados de libertad, como se muestra en la figura 1.

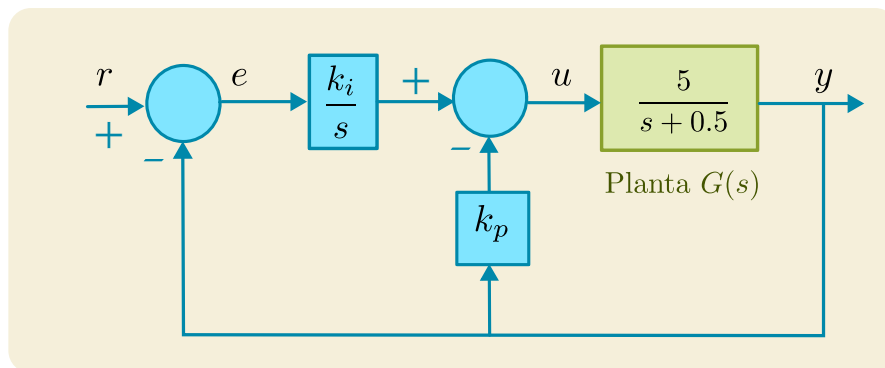


Figura 1: Control PI para la planta $\frac{5}{s+0.5}$

Pasos

1. Diseñe en un controlador PI de dos grados de libertad para satisfacer los siguientes requerimientos de diseño:

- Sobrepico $SP \approx 10\%$
- Tiempo de subida $t_r \approx 0.7$ s

No olvide que el THAT representa el tiempo en escala 1:1000, es decir un tiempo de 0.7s se vera como 700us en el THAT .

2. Dibuje correctamente el diagrama de computación analógica con bloques del THAT que implementa el diagrama de la figura 1. Tenga en cuenta las inversiones de signo que producen los sumadores e integradores. Use el mínimo número de bloques.
3. Construya el generador de onda cuadrada de la práctica 2 y úselo como entrada de referencia r . Sincronice esta señal en el canal 1 del osciloscopio.
4. Implemente su diagrama del sistema de control en el THAT . Ajuste los valores de k_p y k_i del controlador en el THAT (es posible que tenga que usar multiplicador $\times 10$ en los bloques de suma o integración) y verifique la respuesta obtenida.
5. Registre la respuesta obtenida en el osciloscopio para el controlador PI. Mida los datos reales de sobrepico y de tiempo de subida. Muestre que obtuvo los requerimientos de diseño.
6. Considere ahora que el parámetro b de la planta, con valor nominal $b_{nom} = 5$, puede variar entre 2.5 y 7.5 debido a tolerancia, esto es:

$$2.5 \leq b \leq 7.5$$

Intente diseñar un controlador PI que satisfaga estas especificaciones para todas las variaciones del parámetro b :

- Sobrepico $SP \leq 10\%$
- Tiempo de subida $t_r \leq 0.7$ s

Note que ahora queremos que el tiempo de subida **sea menor** a 0.7 s y el sobrepico menor a 10 %, al variar el parámetro b . Haga las simulaciones numéricas que considere necesarias para establecer con cual valor de b se deben calcular los valores de k_p y k_i para lograr que se verifiquen siempre las especificaciones.

7. Ajuste su diseño en el THAT y muestre que se cumplen los requerimientos del numeral 6, variando el parámetro b con el potenciómetro que lo implementa.
8. *Escriba su percepción personal al terminar el desarrollo de esta práctica.*